GUIA DE ESTUDOS E RESUMO CLÍNICO: DIABETES MELLITUS TIPO 1 (DM1)

Síntese Aprofundada Baseada nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD 2025/2026), ISPAD e Breakthrough T1D

Material de Nível Especialista para Aplicação em Prova Teórica e Prática Clínica | Portfólio Médico

> **Visão Geral do Estudo:** O Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) é uma doença crônica autoimune caracterizada pela destruição seletiva e progressiva das células beta pancreáticas produtoras de insulina, culminando em deficiência absoluta do hormônio. Este guia foi estruturado para conferir domínio completo sobre etiopatogenia, estadiamento pré-clínico moderno, diagnóstico, protocolo de insulinoterapia intensiva, manejo pediátrico, rastreamento de comorbidades autoimunes e resolução de casos clínicos práticos.

1. EPIDEMIOLOGIA E PANORAMA GLOBAL E NACIONAL

O Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) é a forma predominante de diabetes na infância e adolescência, respondendo por cerca de **5% a 10% de todos os casos de diabetes** na população geral. No cenário epidemiológico mundial, o Brasil ocupa a **4ª posição em número absoluto de casos de DM1 em indivíduos jovens (com menos de 20 anos)**, com uma estimativa de aproximadamente **92.300 indivíduos afetados** nessa faixa etária.

A incidência do DM1 vem apresentando um crescimento global sustentado de aproximadamente 3% ao ano, impulsionado por alterações ambientais ainda não totalmente elucidadas. A identificação precoce em fases pré-clínicas e o diagnóstico oportuno são pilares estratégicos para mitigar o risco de Cetoacidose Diabética (CAD) ao diagnóstico e evitar sequelas neurocognitivas e vasculares ao longo da vida.

2. ETIOPATOGENIA E FISIOPATOLOGIA APROFUNDADA

A etiopatogenia do DM1A (forma autoimune, responsável por ~95% dos casos) envolve uma complexa interação tríplice entre suscetibilidade genética, fatores ambientais desencadeantes e resposta imune desregulada:

- **Predisposição Genética:** Responde por cerca de 50% do risco genético total e está associada ao Complexo Maior de Histocompatibilidade (MHC) de Classe II, especificamente aos alelos do sistema HLA **DR3-DQ2 (DRB1*0301-DQB1*0201)** e **DR4-DQ8 (DRB1*0401-DQB1*0302)**, destacando-se variantes como *DRB1*0405* e *DRB1*0406*. Genes não-HLA também participam da desregulação, tais como *PTPN22* (fosfatase de tirosina), *CTLA4* (molécula inibidora de linfócito T), *IL2RA* e *MIC_A*.

- **Gatilhos Ambientais:** Em indivíduos geneticamente vulneráveis, infecções virais podem atuar como iniciadoras ou aceleradoras da autoimunidade. Destacam-se os enterovírus, em especial o **Coxsackievírus B (CVB1)**, que apresenta tropismo pancreático e da mucosa intestinal, além do Citomegalovírus (CMV), vírus Epstein-Barr (EBV), rubéola e SARS-CoV-2. Múltiplas infecções sequenciais modulam o repertório imunológico autorreativo.
- **Mecanismo de Lesão Imunológica (Insulinite):** Células apresentadoras de antígenos (células dendríticas e macrófagos) processam autoantígenos de células beta e os apresentam a linfócitos T auxiliares (CD4+) e citotóxicos (CD8+). Os linfócitos CD8+ promovem destruição direta por apoptose, auxiliados pela liberação local de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, TNF-α e IFN-γ). Secundariamente, ocorre ativação de linfócitos B com produção de autoanticorpos específicos.
- **Subtipos Classificatórios:** O **DM1A** é a forma autoimune caracterizada pela presença detectável de autoanticorpos. O **DM1B** é a forma idiopática (~5% dos casos), caracterizada por deficiência grave de insulina e tendência à cetose, porém com ausência de autoanticorpos marcadores e de associação clara com HLA.

> **Fisiologia e Papel Diagnóstico do Peptídeo C:** A pré-pró-insulina sintetizada nas células beta é clivada em pró-insulina no retículo endoplasmático. Em resposta à elevação da glicose, a pró-insulina armazenada nos grânulos secretores é clivada enzimaticamente, liberando **insulina e Peptídeo C em quantidades equimolares (1:1)** na circulação. Como a insulina exógena administrada terapeuticamente não contém Peptídeo C, a sua mensuração sérica (randômica ou em jejum) reflete com precisão a reserva funcional beta endógena. Níveis de Peptídeo C < 0,6 ng/mL confirmam a falência beta avançada e auxiliam no diagnóstico diferencial com DM2 ou MODY.

3. ESTADIAMENTO MODERNO E RASTREAMENTO PRÉ-CLÍNICO

A SBD, em consonância com a Breakthrough T1D e a ISPAD, adota o estadiamento pré-clínico do DM1, permitindo identificar a doença anos antes da emergência dos sintomas clássicos:

Estágio do DM1	Autoanticorpos Marcadores	Perfil Glicêmico / Disglicemia	Sintomas / Conduta
Estágio 1	≥ **2 autoanticorpos** positivos confirmados	**Glicemia Normal** (normoglicemia)	Assintomático. Risco cumulativo de progressão. Não requer insulina.
Estágio 2	≥ **2 autoanticorpos** positivos confirmados	**Disglicemia** (GJ 100-125; 2h TTGO 140-199; HbA1c 5,7-6,4% ou CGM >140 em >10% do tempo)	Assintomático. Estágios 2A e 2B. Indicação de vigilância e imunomodulação.
Estágio 3A	≥ **1 autoanticorpo** positivo	**Hiperglicemia clínica** (preenche critérios formais de DM)	Assintomático; rastreado precocemente. Pode não requerer insulina imediata.
Estágio 3B	≥ **1 autoanticorpo** positivo	**Hiperglicemia clínica grave**	**Francamente sintomático** (4 Ps / CAD). Necessidade imediata de insulinoterapia.

Painel dos 4 Autoanticorpos Marcadores de Autoimunidade Beta-Pancreática

Autoanticorpo	Antígeno Alvo	Características Clínicas	Métodos Validados
Anti-GAD65	Descarboxilase do Ácido Glutâmico	Mais frequente ao diagnóstico em adultos e adolescentes. Persiste positivo por anos.	RIA (Padrão-ouro), ELISA, ECL, ADAP.
Anti-IA2 (ICA 512)	Tirosina Fosfatase 2	Marcador de progressão rápida para o Estágio 3. Alta especificidade.	RIA, ELISA, ECL, ADAP.
Anti-IAA	Insulina Endógena	Primeiro anticorpo a aparecer em lactentes e crianças jovens (< 5 anos).	RIA, ECL, ADAP (ELISA comercial comum não é adequado).
Anti-ZnT8	Transportador de Zinco 8	Eleva a sensibilidade do rastreamento; confirma DM1 em soronegativos para os demais.	RIA, ECL, ADAP.

Rastreamento em Parentes de 1º Grau e Terapias Modificadoras: Parentes de primeiro grau possuem um risco cerca de 15 vezes superior à população geral. O rastreamento reduz drasticamente as taxas de CAD ao diagnóstico (de 30-40% para < 2,5%). O anticorpo monoclonal anti-CD3 **Teplizumabe** (aprovado pela ANVISA/FDA para indivíduos no Estágio 2 a partir de 8 anos) demonstrou atrasar a progressão para o Estágio 3 em uma mediana de **24 meses** (48,4 vs 24,4 meses no grupo placebo). A prática regular de atividade física de intensidade moderada a vigorosa também associou-se à redução da taxa de progressão no estudo TEDDY.

4. APRESENTAÇÃO CLÍNICA, DIAGNÓSTICO E CETOACIDOSE DIABÉTICA (CAD)

Apresentação Clássica: Início abrupto em crianças ou adultos jovens, caracterizado pela tétrade dos **4 Ps**: **Poliúria** (com enurese noturna secundária em crianças), **Polidipsia**, **Polifagia** e **Perda ponderal involuntária** e rápida (proteólise e lipólise por incapacidade celular de captação de glicose).

Cetoacidose Diabética (CAD): Decorre da deficiência severa ou absoluta de insulina combinada à elevação de hormônios contrarreguladores (glucagon, catecolaminas, cortisol e GH). A lipólise desimpedida libera ácidos graxos livres ao fígado, onde ocorre cetogênese acelerada com acúmulo de acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Quadro clínico: astenia, náuseas, vômitos, dor abdominal intensa (pseudoabdome agudo), desidratação, hálito cetônico, **respiração profunda e acidótica de Kussmaul** e rebaixamento do nível de consciência.

Critérios Laboratoriais Padronizados pela SBD para Diagnóstico de DM

Parâmetro Laboratorial	Valor de Corte para DM	Exigência de Confirmação
Glicemia de Jejum (GJ) (jejum de 8 horas)	≥ **126 mg/dL**	Exige 2 testes anormais (na mesma amostra ou amostras distintas).
Glicemia de 2h no TTGO (75g ou 1,75 g/kg)	≥ **200 mg/dL**	Exige 2 testes anormais.
Hemoglobina Glicada (HbA1c) (Método NGSP)	≥ **6,5%**	Exige 2 testes anormais.
Glicemia Aleatória / Randômica	≥ **200 mg/dL**	Dispensada a confirmação se acompanhada dos **sintomas clássicos de hiperglicemia**.

5. INSULINOTERAPIA INTENSIVA E ESQUEMA BASAL-BOLUS

Evidências do Estudo DCCT: O *Diabetes Control and Complications Trial* estabeleceu o paradigma da insulinoterapia intensiva (MDI com ≥ 3 injeções/dia ou SICI). O controle glicêmico estrito reduziu a incidência e progressão de complicações microvasculares de forma marcante: **retinopatia em 76%**, **neuropatia em 60%** e **doença renal do diabetes em 39%**.

Tabela Comparativa de Perfil Farmacocinético das Insulinas (Diretriz SBD 2025/2026)

Tipo / Categoria	Nome Químico (Comercial)	Início	Pico	Duração	Aplicação
Prandial Rápida	Regular (Humulin R, Novolin R)	30–60 min	2–3 h	5–8 h	30 min antes da refeição
Análogo Rápido	Lispro (Humalog), Asparte (NovoRapid), Glulisina (Apidra)	5–15 min	1–2 h	3–5 h	15–20 min antes da refeição
Análogo Ultrarrápido	Fast Aspart (Fiasp)	2–5 min	1 h	3–5 h	Imediatamente antes ou pós-refeição
Inalada	Tecnosfera (Afrezza)	Imediato	10–20 min	1.5–2 h	No início da refeição
Basal Intermediária	NPH (Humulin N, Novolin N)	1–3 h	4–10 h	10–18 h	2 a 3x/dia (tem pico pronunciado)
Análogo Longo	Glargina U100 (Lantus), Detemir (Levemir)	1–3 h	Sem pico	20–24 h	1 a 2x/dia (menor hipo noturna)
Análogo Ultralongo	Glargina U300 (Toujeo), Degludeca (Tresiba)	2–6 h	Sem pico	24–42 h	1x/dia (perfil plano e flexível)

Guia Prático de Cálculos Clínicos na Insulinoterapia

1. Dose Total Diária (DTD): Estimada pelo peso corporal (kg) e estadiamento:
• *Lactentes/Pré-escolares:* 0,3 a 0,5 U/kg/dia | *Pré-púberes e Adultos:* 0,7 a 1,0 U/kg/dia
• *Púberes (estirão):* 1,0 a 2,0 U/kg/dia | *Fase de Lua de Mel:* < 0,5 U/kg/dia
• **Divisão:** 50% Basal + 50% Prandial (Lactentes: manter basal em ~30%).

2. Fator de Sensibilidade (FS): Quantos mg/dL de glicose são reduzidos por 1 U de insulina prandial:
• **Fórmula:** FS = 2.000 / DTD (Bebês: 2.100/DTD; Adultos com Regular: 1.800/DTD)
• **Bolus de Correção (U):** (Glicemia Atual - Glicemia Alvo) / FS

3. Razão Insulina / Carboidrato (IC): Quantas gramas de carboidrato são neutralizadas por 1 U de insulina:
• **Fórmula:** Razão IC (g/U) = 400 / DTD (ou Regra dos 500 para análogos ultrarrápidos)
• **Bolus Alimentar (U):** Total de Gramas de Carboidrato da Refeição / Razão IC

6. PECULIARIDADES DO MANEJO PEDIÁTRICO E TECNOLOGIAS

Desafios Pediátricos: Crianças pequenas apresentam alta variabilidade glicêmica, padrão alimentar imprevisível, alta sensibilidade com necessidade de microdoses (< 0,5 U) e incapacidade de relatar sintomas de hipoglicemia.

- **SICI (Bomba de Insulina):** É o método de preferência para crianças menores de 7 anos, permitindo infusão contínua em microdoses basais e prevenindo erros de dosagem causados por seringas ou canetas convencionais.
- **Canetas de 0,5 U e Diluição:** Na indisponibilidade do SICI, recomenda-se o uso de canetas com incremento de meia unidade ou a diluição da insulina com soro fisiológico estéril para garantir precisão e segurança.
- **CGM em Tempo Real:** A monitorização contínua integrada ao SICI com recurso de suspensão automática preventiva na previsão de hipoglicemia reduz significativamente episódios graves noturnos e episódios de CAD.
- **Proteção Neurocognitiva e Meta de HbA1c:** A SBD recomenda buscar a meta de **HbA1c < 7,0% em todas as idades pediátricas** (desde que com acesso à tecnologia), prevenindo prejuízos neurocognitivos e alterações na substância branca e cinzenta cerebral induzidas pela hiperglicemia crônica.
- **Acompanhamento Estatural:** Peso, altura e escore Z do IMC devem ser registrados a cada consulta, pois a velocidade de crescimento é um excelente marcador clínico do controle metabólico crônico.

7. RASTREAMENTO DE COMORBIDADES AUTOIMUNES (DIRETRIZ SBD 2026)

Indivíduos com DM1 possuem um risco de 20% a 25% de desenvolver outras patologias autoimunes devido ao compartilhamento de alelos de suscetibilidade (Síndromes Poliglandulares Autoimunes - SPA):

Comorbidade Autoimune	Prevalência em DM1	Exames de Rastreamento	Periodicidade e Conduta
Doença Tireoidiana Autoimune (Hashimoto / Graves)	17,6% a 21,6% (mais em mulheres)	**TSH + Anti-TPO**	Ao diagnóstico de DM1 e a cada 1 a 2 anos (ou se desaceleração estatural/sintomas).
Doença Celíaca	2,4% a 16,4% (média ~6,2%)	**Anti-tTG IgA + IgA Sérica Total**	*Crianças:* Ao diagnóstico, no 2º e no 5º ano. *Adultos:* Apenas se sintomáticos/hipoglicemias.
Insuficiência Adrenal (Doença de Addison)	1% a 2% (anticorpos ACA)	**Anti-córtex adrenal (ACA) / Cortisol**	**Sem rastreio rotineiro.** Investigar se: hiperpigmentação, hipotensão, astênia, desejo de sal ou quedas inexplicáveis de insulina.
Gastrite Autoimune	5,3% a 7,5%	**Anti-célula parietal / Vitamina B12**	**Sem rastreio rotineiro.** Investigar em casos de anemia obscura (ferropriva ou megaloblástica) ou dispepsia.

8. CASOS CLÍNICOS PRÁTICOS E APLICADOS

Caso Clínico 1: Diagnóstico de Abertura e Prescrição MDI com Cálculos Completo

Apresentação: Escolar, 10 anos, sexo masculino, peso 30 kg, história de poliúria, polidipsia e perda de 4 kg nas últimas 3 semanas. Exames: Glicemia de jejum = 240 mg/dL, HbA1c = 10,5%, Anti-GAD65 positivo. Sem cetoacidose.

Resolução e Conduta Prática:
1. *Cálculo da Dose Total Diária (DTD):* Para criança pré-púbere (0,7 U/kg/dia): DTD = 30 kg × 0,7 = **21 Unidades/dia**.
2. *Divisão Basal-Bolus (50% / 50%):*
• **Basal (10,5 U):** Prescrever 11 U de Glargina U100 SC 1x/dia às 22h.
• **Prandial (10,5 U):** Dividir em 3,5 U de Análogo Rápido (Lispro/Asparte) SC 15 min antes do Café, Almoço e Jantar.
3. *Cálculo do Fator de Sensibilidade (FS):* FS = 2.000 / 21 = **95 mg/dL por Unidade**.
4. *Cálculo da Razão Insulina/Carboidrato (IC):* Razão IC = 400 / 21 = **19 gramas por Unidade**.
5. *Rastreamento Inicial de Comorbidades:* Solicitados TSH, Anti-TPO, Anti-tTG IgA e IgA total.

Caso Clínico 2: Rastreamento em Parente de 1º Grau no Estágio 2 e Imunomodulação

Apresentação: Adolescente, 12 anos, irmã de paciente com DM1. Assintomática. Rastreamento revelou Anti-GAD65 e Anti-IA2 positivos e confirmados. TTGO de 2h = 165 mg/dL e HbA1c = 6,1% (Disglicemia).

Resolução e Conduta Prática: Diagnóstico de **DM1 Pré-Clínico - Estágio 2**. Encaminhada ao endocrinologista. Elegível para terapia imunomoduladora com **Teplizumabe** (anticorpo monoclonal anti-CD3) para atrasar a progressão para o Estágio 3. Monitoramento glicêmico trimestral e orientação sobre sinais de alerta de CAD.

Caso Clínico 3: Manejo Pediátrico com Tecnologia (SICI + CGM) e Doença Celíaca

Apresentação: Criança, 4 anos, em MDI com caneta de 0,5 U. Apresenta alta variabilidade glicêmica, hipoglicemias noturnas e estagnação do ganho ponderal. Exames de rotina: Anti-tTG IgA positivo (> 10x limite).

Resolução e Conduta Prática:
1. *Manejo Tecnológico:* Indicada transição para **SICI (Bomba de Insulina) integrada a CGM em tempo real** com sistema de suspensão preventiva em hipoglicemia, eliminando erros de dosagem em microdoses.
2. *Abordagem da Comorbidade:* Titulação muito elevada de Anti-tTG IgA em criança sintomática confirma **Doença Celíaca**. Instituída dieta isenta de glúten, promovendo recuperação do crescimento e estabilização glicêmica.

REFERÊNCIAS E DIRETRIZES BASE

1. Diretrizes Oficiais da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD 2025/2026).
2. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes).
3. Breakthrough T1D (JDRF) Consensus Statement for Monitoring Individuals with Islet Autoantibody-Positive Pre-Stage 3 Type 1 Diabetes.
4. Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) Research Group.